

Clase 14 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Sistemas de ecuaciones, ecuaciones vectoriales y ecuaciones matriciales se pueden resolver con la matriz ampliada $[A \mid \mathbf{b}]$
- La forma escalonada nos indica cuántas soluciones tiene el sistema.
- Una **transformación** es una regla que asigna a cada vector $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$ un vector $T(\mathbf{x})$ en $\mathbb{R}^m$
- Una transformación es una **transformación lineal** si para todos los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$ y todo escalar c , se cumple:

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}), \quad T(c\mathbf{u}) = c T(\mathbf{u})$$

- Las transformaciones matriciales son lineales. ¿Hay otras?

Matriz de una transformación lineal

Ejemplo: Considere los vectores

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Suponga que $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es lineal y que

$$T(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad T(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Encuentre $T\left(\begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}\right)$ y una fórmula para $T(\mathbf{x})$.

Matriz de una transformación lineal

Teorema

Sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Entonces existe una única matriz A tal que

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} \quad \text{para toda } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Esa matriz es

$$A = [T(\mathbf{e}_1) \cdots T(\mathbf{e}_n)]$$

donde $\mathbf{e}_j$ es el vector con un 1 en la posición j y 0 en las otras entradas.

Matriz de una transformación lineal

Ejemplo: Encuentre la matriz estándar A para la transformación de dilatación

$$T(\mathbf{x}) = 3\mathbf{x}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2.$$

Ejemplo: Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la transformación que gira cada punto un ángulo φ en sentido antihorario alrededor del origen.

Suponiendo que T es lineal, determine la matriz estándar de T .

Matriz de una transformación lineal

Algunas transformaciones lineales típicas en $\mathbb{R}^2$:

- Dilatación (factor k):

$$T(\mathbf{x}) = k\mathbf{x}, \quad A = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}.$$

- Reflexión respecto del eje x :

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 \\ -x_2 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

- Rotación antihoraria de ángulo φ :

$$A = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}.$$

REVISAR PÁGINAS 73 - 75 DEL LIBRO DE LAY

Matriz de una transformación lineal

Transformación sobre y uno a uno

Sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal.

- T mapea $\mathbb{R}^n$ **sobre** $\mathbb{R}^m$ (o es *sobreyectiva*) si para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$ existe al menos una $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$ tal que

$$T(\mathbf{x}) = \mathbf{b}.$$

Es decir, el rango de T es todo $\mathbb{R}^m$.

- T es **uno a uno** (inyectiva) si cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$ es la imagen de *a lo más* un $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$.

Matriz de una transformación lineal

Ejemplo: Sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ la transformación lineal dada por

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 8 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Determine los valores de m y n . ¿ T mapea $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}^m$? ¿Es uno a uno?

Matriz de una transformación lineal

Relación con la matriz A

Sea $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, con columnas

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}.$$

- T mapea $\mathbb{R}^n$ **sobre** $\mathbb{R}^m \iff$ El sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ siempre tiene solución $\iff$ las columnas de A generan $\mathbb{R}^m \iff A$ tiene un pivote en cada fila.
- T es **uno a uno** $\iff$ las columnas de A son linealmente independientes $\iff$ la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sólo tiene la solución trivial $\iff A$ tiene un pivote en cada columna.

Matriz de una transformación lineal

Ejemplo: Suponga que $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. ¿Qué pasa si $n > m$? ¿Y si $n < m$?